华清远见 HQYJ.COM

图像梯度处理

1. 图像梯度

如果你还记得高数中用一阶导数来求极值的话，就很容易理解了：把图片想象成连续函数，因为边缘部分的像素值是与旁边像素明显有区别的，所以对图片局部求极值，就可以得到整幅图片的边缘信息了。不过图片是二维的离散函数，导数就变成了差分，这个差分就称为图像的梯度。

2. 垂直边缘提取

滤波是应用卷积来实现的，卷积的关键就是卷积核，我们来考察下面这个卷积核：

$$k1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

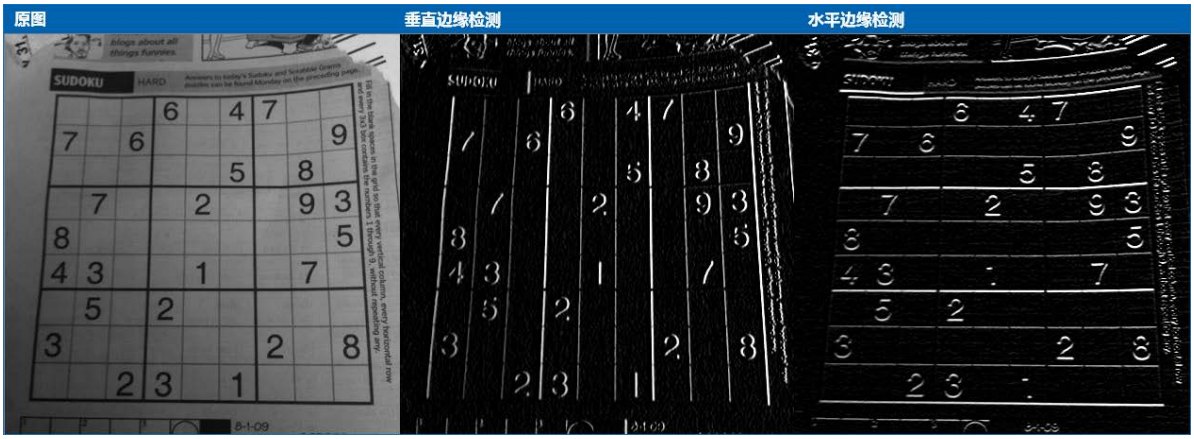
这个核是用来提取图片中的垂直边缘的，怎么做到的呢？看下图：

当前列左右两侧的元素进行差分，由于边缘的值明显小于（或大于）周边像素，所以边缘的差分结果会明显不同，这样就提取出了垂直边缘。同理，把上面那个矩阵转置一下，就是提取水平边缘。这种差分操作就称为图像的梯度计算：

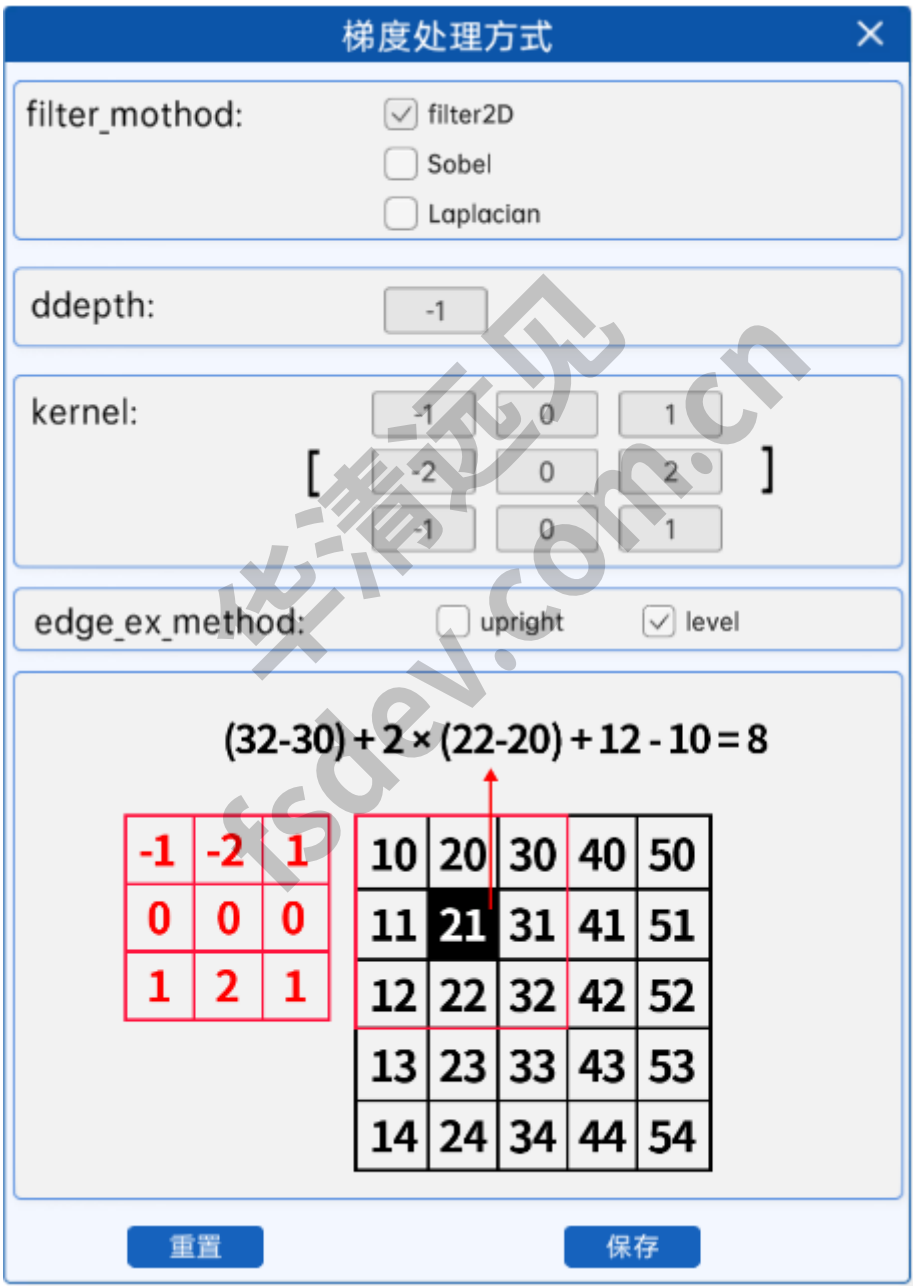
$$k2 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



在梯度处理方式这个组件中，当参数filter_method选择filter2D时，其他参数的含义如下所述：



ddepth：表示目标图像的所需深度。

kernel：卷积核（或相当于相关核），单通道浮点矩阵。

edge_ex_method：边缘检测的方向，upright：垂直，level：水平。

3. Sobel算子

上面的两个卷积核都叫做Sobel算子，只是方向不同，它先在垂直方向计算梯度:

$$G_x = k_1 \times src$$

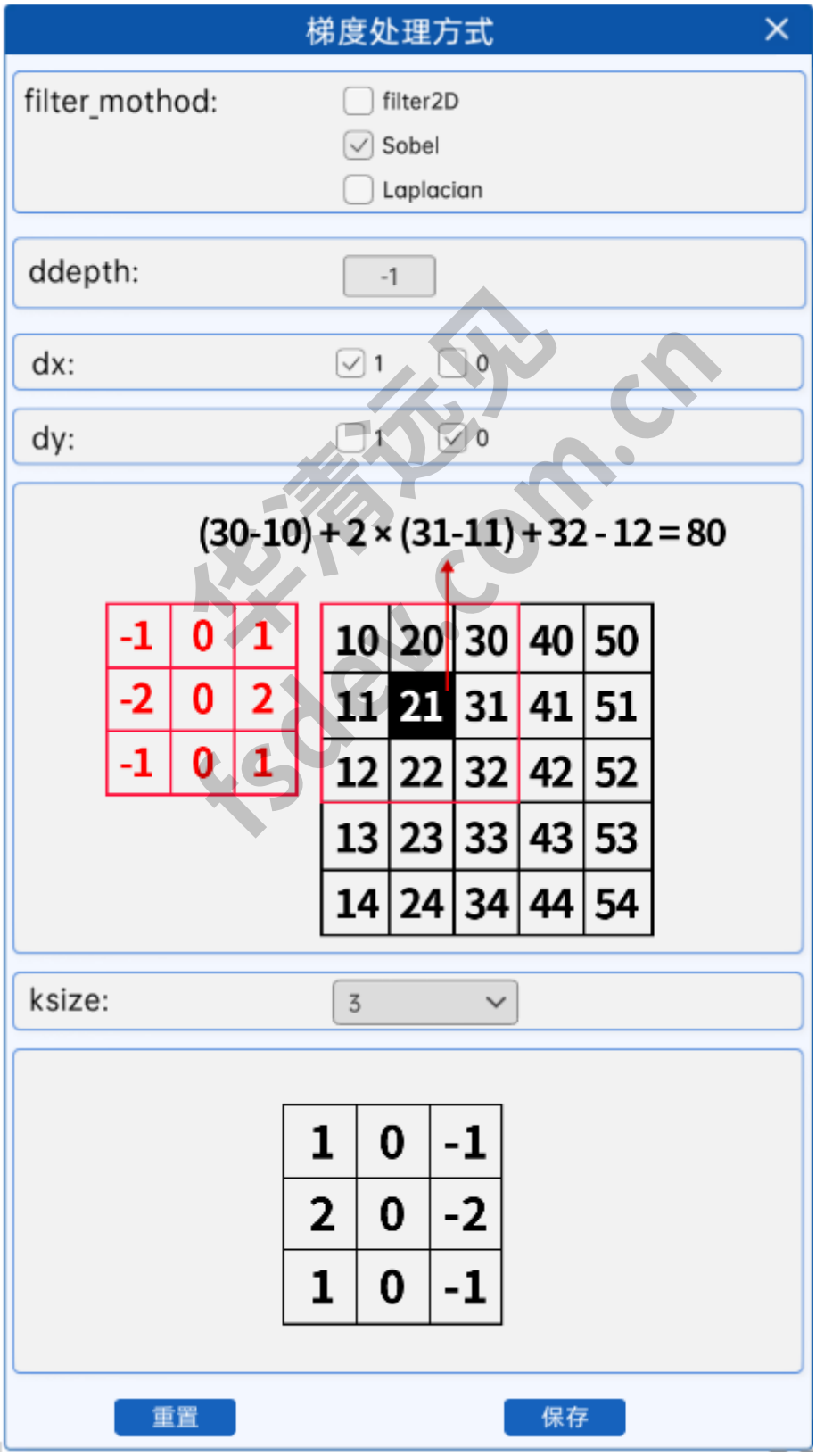
再在水平方向计算梯度:

$$G_y = k_2 \times src$$

最后求出总梯度:

$$G = \sqrt{Gx^2 + Gy^2}$$

在梯度处理方式这个组件中，当参数filter_method选择Sobel时，其他参数的含义如下所述:



华清远见 HQYJ.COM

ddepth：表示目标图像的所需深度。

dx,dy：当组合为dx=1,dy=0时求x方向的一阶导数，当组合为dx=0,dy=1时求y方向的一阶导数（如果同时为1，通常得不到想要的结果）

ksize：Sobel算子的大小，可选择3、5、7，默认为3。

很多人疑问，Sobel算子的卷积核这几个值是怎么来的呢？事实上，并没有规定，你可以用你自己的。比如，最初只利用邻域间的原始差值来检测边缘的Prewitt算子：

$$k = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

还有比Sobel更好用的Scharr算子，大家可以了解下：

$$k = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 \\ -10 & 0 & 10 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

这些算法都是一阶边缘检测的代表，网上也有算子之间的对比资料。

4. Laplacian算子

高数中用一阶导数求极值，在这些极值的地方，二阶导数为0，所以也可以通过求二阶导计算梯度：

$$dst = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

一维的一阶和二阶差分公式分别为：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

提取前面的系数，那么一维的Laplacian滤波核是：

$$k = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

而对于二维函数f(x,y)，两个方向的二阶差分分别是：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1,y) + f(x-1,y) - 2f(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x,y+1) + f(x,y-1) - 2f(x,y)$$

合在一起就是：

$$V^2 f(x,y) = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

同样提取前面的系数，那么二维的Laplacian滤波核就是：

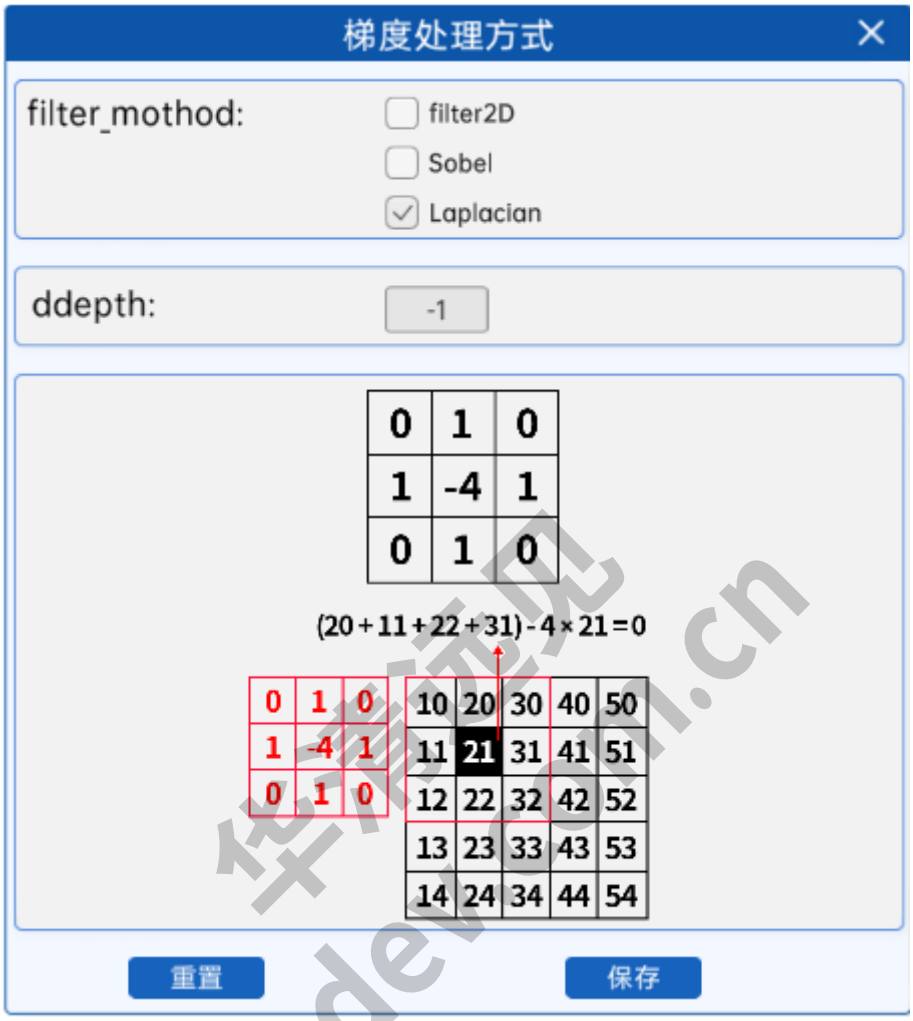
$$k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

华清远见 fsdev.com.cn

这就是Laplacian算子的图像卷积模板，有些资料中在此基础上考虑斜对角情况，将卷积核拓展为：

$$k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

在梯度处理方式这个组件中，当参数filter_method选择Laplacian时，其他参数的含义如下所述：



ddepth：表示目标图像的所需深度。

Laplacian算子是二阶边缘检测的典型代表，一/二阶边缘检测各有优缺点，大家可自行了解。

5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

5.2 单击图像梯度处理实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

5.3 拖出组件并连线

根据实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

5.6 代码生成

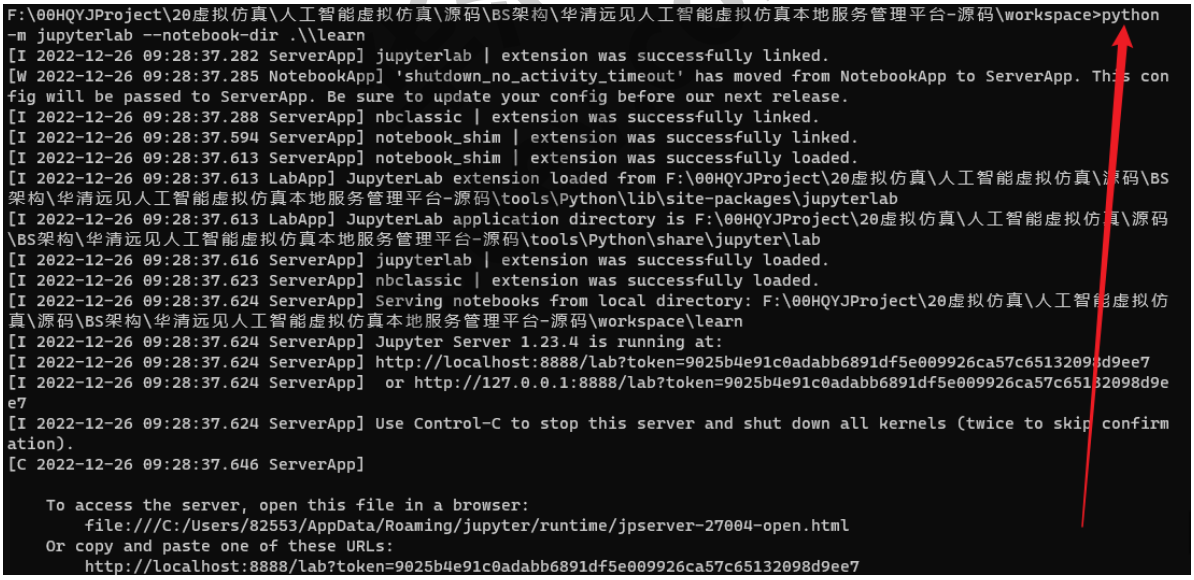
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图像梯度变换的结果所产生的不同，实验结果为：

```python
import cv2
import numpy as np

if __name__ == "__main__":
    path = "./images/shudu.png"
    image_np = cv2.imread(path)
    kernel = np.array([[-1,0,1],[-2,0,2],[-1,0,1]], dtype=np.float32)
    dst_image = cv2.filter2D(image_np, -1, kernel)  # 垂直边缘提取
    # 返回处理正确后的内容
    cv2.imshow("dst_image", dst_image)
    cv2.waitKey(0)
```

华清远见 fsdev.com